

VẬT LÝ LỚP 11 THI THPT QUỐC GIA

CHƯƠNG 1 – 2 – 3 – 4

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN

Câu 1. (Đề thi minh họa _2022) Trong hệ SI, đơn vị của cường độ dòng điện là :

- A. oát (W) B. ampe (A) C. culong (C) D. vôn (V)

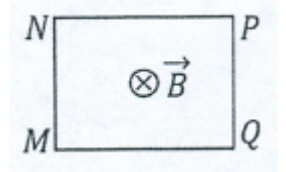
Câu 2: (Đề thi minh họa _2022) Hiện tượng nào sau đây được ứng dụng để đúc điện?

- A. Hiện tượng nhiệt điện. B. Hiện tượng điện phân.
C. Hiện tượng siêu dẫn. D. Hiện tượng đoản mạch.

Câu 3: (Đề thi minh họa _2015) Trong điện trường đều có cường độ E , hai điểm M và N cùng nằm trên một đường sức và cách nhau một khoảng d . Biết đường sức điện có chiều từ M đến N, hiệu điện thế giữa M và N là U_{MN} . Công thức nào sau đây đúng?

- A. $U_{MN} = E \cdot d$. B. $U_{MN} = \frac{E}{d}$. C. $U_{MN} = \frac{1}{2} E \cdot d$ D. $U_{MN} = \frac{d}{E}$

Câu 3: (Đề thi minh họa _2022) Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật MNPQ đặt cố định trong từ trường đều. Hướng của từ trường $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng khung dây như hình bên. Trong khung dây có dòng điện chạy theo chiều MNPQM. Lực từ tác dụng lên cạnh MN cùng hướng với



- A. vecto $\overrightarrow{PQ}$. B. Vecto $\overrightarrow{NP}$.
C. vecto $\overrightarrow{QM}$. D. Vecto $\overrightarrow{MN}$.

Câu 4: (Đề thi Đại học _2022) Lỗ trống là hạt tải điện trong môi trường nào sau đây ?

- A. Chất điện phân. B. Kim loại. C. Chất bán dẫn. D. Chất khí.

Câu 5: (Đề thi Đại học _2022) Một điện tích điểm q dương được đặt trong điện trường đều có cường độ điện trường E . Độ lớn lực điện F tác dụng lên điện tích được tính bằng công thức nào sau đây ?

- A. $F = 2qE$. B. $F = q^2 E^2$. C. $F = q^2 E$. D. $F = qE$.

Câu 6: (Đề thi Đại học _2022) Một dòng điện không đổi có cường độ I chạy qua điện trở R . Trong khoảng thời gian t , nhiệt lượng Q tỏa ra trên R được tính bằng công thức nào sau đây ?

- A. $Q = \frac{I}{R^2} t$. B. $Q = RI^2 t$. C. $Q = R^2 I t$. D. $Q = \frac{I^2}{R} t$.

Câu 7: (Đề thi Đại học _2022) Một hạt điện tích $q = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,02 \text{ T}$. Biết hạt chuyển động với tốc độ $v = 5 \cdot 10^6 \text{ m/s}$, theo phương vuông góc với từ trường. Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt là

- A. 0,8 N. B. 0,2 N. C. 0,4 N. D. 0,5 N.

Câu 8. (Đề thi Đại học _2021) Trong hệ SI, đơn vị của điện thế là

- A. Vôn trên mét (V / m). B. Vôn (V). C. Culông (C). D. Fara (F)

Câu 9. (Đề thi Đại học _2021) Hiện tượng nào sau đây được ứng dụng để luyện nhôm?

- A. Hiện tượng đoản mạch. B. Hiện tượng nhiệt điện.
C. Hiện tượng siêu dẫn. D. Hiện tượng điện phân.

Câu 10. (Đề thi Đại học _2021) Mắc điện trở R vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động ξ và điện trở trong r để tạo thành mạch điện kín thì cường độ dòng điện trong mạch là I . Công thức nào sau đây đúng?

- A. $I = \frac{R}{\xi r}$. B. $I = \frac{\xi}{R - r}$.. C. $I = \frac{\xi}{R r}$.. D. $I = \frac{\xi}{R + r}$...

Câu 11: (Đề thi minh họa _2021) Điện tích của một electron có giá trị là

- A. $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ C}$. B. $6,1 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. C. $-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. D. $-1,9 \cdot 10^{-31} \text{ C}$.

Câu 12: (Đề thi minh họa _2021) Hạt tải điện trong bán dẫn loại n chủ yếu là

- A. lỗ trống. B. electron. C. ion dương. D. ion âm.

Câu 13: (Đề thi minh họa _2021) Điện năng được truyền tải từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Cường độ dòng điện hiệu dụng trên dây là 8A, công suất hao phí do toả nhiệt trên dây là 1280W. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là

- A. 64Ω. B. 80Ω. C. 20Ω. D. 160Ω.

Câu 14: (Đề thi Đại học _2020) Khi dòng điện không đổi có cường độ I chạy qua điện trở R trong thời gian t thì nhiệt lượng tỏa ra trên R được tính bằng công thức nào sau đây

- A. $Q = RI t$. B. $Q = RI t^2$. C. $Q = R^2 I t$. D. $Q = RI^2 t$.

Câu 15: (Đề thi Đại học _2020) Trên một đường sức của một điện trường đều có hai điểm A và B cách nhau 10cm. Biết cường độ điện trường là 1000V/m, đường sức điện có chiều từ A đến B. Hiệu điện thế giữa A và B là U_{AB} . Giá trị của U_{AB} là:

- A. 10000V. B. 100V. C. 1010V. D. 990V.

Câu 16: (Đề thi minh họa _2020) Một điện tích điểm $q = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ được đặt tại điểm M trong điện trường thì chịu tác dụng của lực điện có độ lớn $F = 6 \cdot 10^{-3} \text{ N}$. Cường độ điện trường tại M có độ lớn là

- A. 2000 V/m. B. 18000 V/m. C. 12000 V/m. D. 3000 V/m.

Câu 17: (Đề thi minh họa _2020) Cho dòng điện không đổi có cường độ 1,2 A chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây dẫn 0,1 m là

- A. $2,4 \cdot 10^{-6} \text{ T}$. B. $4,8 \cdot 10^{-6} \text{ T}$. C. $2,4 \cdot 10^{-8} \text{ T}$. D. $4,8 \cdot 10^{-8} \text{ T}$.

Câu 18: (Đề thi minh họa _2020) Một điện trở $R = 3,6 \Omega$ được mắc vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động $E = 8 \text{ V}$ và điện trở trong $r = 0,4 \Omega$ thành mạch điện kín. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất của nguồn điện là

- A. 14,4 W. B. 8 W. C. 1,6 W. D. 16 W.

Câu 19: (Đề thi minh họa _2020) Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch điện thì cường độ dòng điện không đổi chạy qua đoạn mạch là I. Công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch là

- A. $P = U \cdot I^2$. B. $P = U \cdot I$. C. $P = U^2 \cdot I$. D. $P = U^2 \cdot I^2$.

Câu 20: (Đề thi minh họa _2020) Một điện tích điểm $q = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ được đặt tại điểm M trong điện trường thì chịu tác dụng của lực điện có độ lớn $F = 4 \cdot 10^{-3} \text{ N}$. Cường độ điện trường tại M có độ lớn là

- A. 9000 V/m B. 20000 V/m. C. 800 V/m D. 1250 V/m

Câu 21: (Đề thi Đại học _2019) Trong một điện trường đều có cường độ 1000V/m, một điện tích $q = 4 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ di chuyển trên một đường sức, theo chiều điện trường từ điểm M đến điểm N. Biết $MN = 10 \text{ cm}$. Công của lực điện tác dụng lên q là

- A. $4 \cdot 10^{-6} \text{ J}$ B. $3 \cdot 10^{-6} \text{ J}$ C. $5 \cdot 10^{-6} \text{ J}$ D. $2 \cdot 10^{-6} \text{ J}$

Câu 22: (Đề thi Đại học _2019) Một hạt mang điện tích $2 \cdot 10^{-8}$ chuyển động với tốc độ 400m/s trong một từ trường đều theo hướng vuông góc với đường sức từ. Biết cảm ứng từ của từ trường có độ lớn là 0,025T. Lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích có độ lớn là

- A. $2 \cdot 10^{-5} \text{ N}$ B. $2 \cdot 10^{-4} \text{ N}$ C. $2 \cdot 10^{-6} \text{ N}$ D. $2 \cdot 10^{-7} \text{ N}$

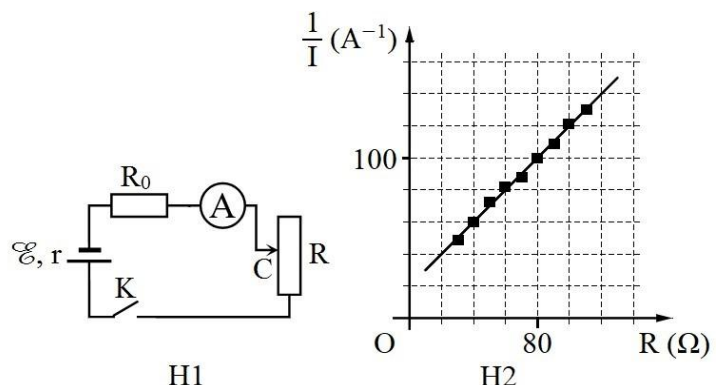
Câu 23: (Đề thi Đại học _2019) Một nguồn điện một chiều có suất điện động 8V và điện trở trong 1Ω được nối với điện trở $R = 15 \Omega$ thành mạch điện kín. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất tỏa nhiệt trên R là

- A. 3,75W B. 1W C. 0,25W D. 4W

Câu 24: (Đề thi Đại học _2018) Để xác định suất điện động E của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $\frac{1}{I}$ (nghịch đảo số chỉ ampe kế A) vào giá trị

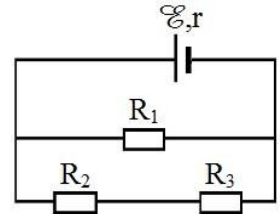
R của biến trở như hình bên (H2). Giá trị trung bình của E được xác định bởi thí nghiệm này là

- A. 1,0 V. B. 1,5 V. C. 2,0 V. D. 2,5 V.



Câu 25: (Đề thi Đại học _2018) Cho mạch điện như hình bên. Biết $E = 12\text{V}$; $r = 1\Omega$; $R_1 = 5\Omega$; $R_2 = R_3 = 10\Omega$. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu R_1 là

- A. 10,2 V. B. 4,8 V.
C. 9,6 V. D. 7,6 V.



Câu 26: (Đề thi Đại học _2018) Trong không khí, ba điện tích điểm q_1, q_2, q_3 lần lượt được đặt tại ba điểm A, B, C nằm trên cùng một đường thẳng. Biết $AC = 60\text{ cm}$, $q_1 = 4q_3$, lực điện do q_1 và q_3 tác dụng lên q_2 cân bằng nhau. B cách A và C lần lượt là

- A. 80 cm và 20 cm. B. 20 cm và 40 cm. C. 20 cm và 80 cm. D. 40 cm và 20 cm.

Câu 27: (Đề thi Đại học _2018) Một đoạn dây dẫn thẳng dài ℓ có dòng điện với cường độ I chạy qua, đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B . Biết đoạn dây dẫn vuông góc với các đường sức từ và lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là F . Công thức nào sau đây đúng?

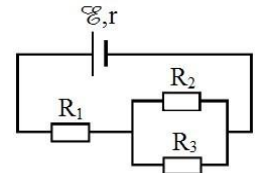
- A. $F = \frac{B}{I\ell}$ B. $F = BI^2\ell$ C. $F = \frac{I\ell}{B}$ D. $F = BI\ell$.

Câu 28: (Đề thi Đại học _2018) Cho một điện trường đều có cường độ E . Chọn chiều dương cùng chiều đường sức điện. Gọi U là hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trên cùng một đường sức, $d = \overline{MN}$ là độ dài đại số đoạn MN. Hệ thức nào sau đây đúng?

- A. $E = \frac{U}{2d}$ B. $E = \frac{U}{d}$ C. $E = Ud$ D. $E = 2Ud$.

Câu 29: (Đề thi Đại học _2018) Cho mạch điện như hình bên. Biết $E = 9\text{ V}$; $r = 1\Omega$; $R_1 = 5\Omega$; $R_2 = 20\Omega$; $R_3 = 30\Omega$. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu R_1 là

- A. 8,5 V. B. 6,0 V.
C. 4,5 V. D. 2,5 V.

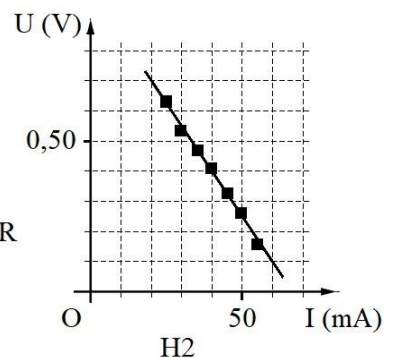
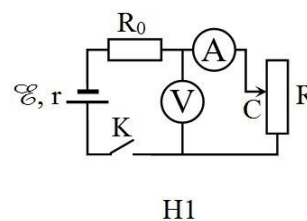


Câu 30: (Đề thi Đại học _2018) Trong không khí, hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng 0,1 g được treo vào một điểm bằng hai sợi dây nhẹ, cách điện, có độ dài bằng nhau. Cho hai quả cầu nhiễm điện thì chúng đẩy nhau. Khi hai quả cầu cân bằng, hai dây treo hợp với nhau một góc 30° . Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu có độ lớn là

- A. $2,7 \cdot 10^{-5}\text{ N}$. B. $5,8 \cdot 10^{-4}\text{ N}$. C. $2,7 \cdot 10^{-4}\text{ N}$. D. $5,8 \cdot 10^{-5}\text{ N}$.

Câu 31: (Đề thi Đại học _2018) Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số chỉ U của vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình bên (H2). Điện trở của vôn kế V rất lớn. Biết $R_0 = 14\Omega$. Giá trị trung bình của r được xác định bởi thí nghiệm này là

- A. 2,5 Ω . B. 2,0 Ω .
C. 1,5 Ω . D. 1,0 Ω .

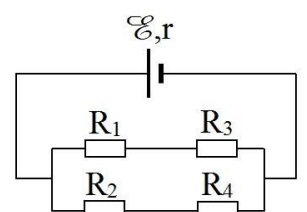


Câu 32: (Đề thi Đại học _2018) Một ống dây dẫn hình trụ có chiều dài ℓ gồm vòng dây được đặt trong không khí (ℓ lớn hơn nhiều so với đường kính tiết diện ống dây). Cường độ dòng điện chạy trong mỗi vòng dây là I . Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây do dòng điện này gây ra được tính bởi công thức:

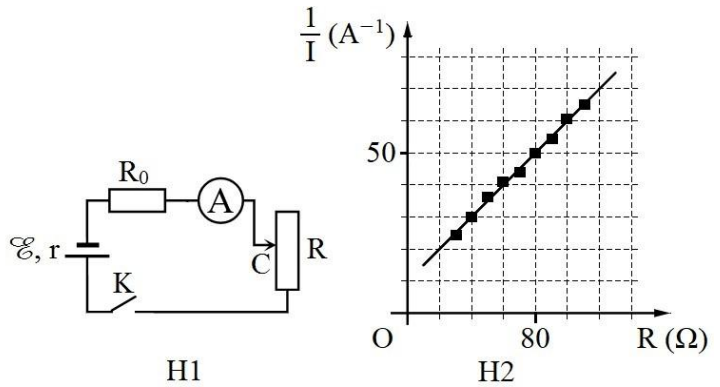
- A. $B = 4\pi \cdot 10^7 \frac{N}{\ell} I$. B. $B = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{\ell} I$. C. $B = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\ell}{N} I$. D. $B = 4\pi \cdot 10^7 \frac{\ell}{N} I$.

Câu 33: (Đề thi Đại học _2018) Cho mạch điện như hình bên. Biết $E = 7,8\text{ V}$; $r = 0,4\Omega$; $R_1 = R_2 = R_3 = 3\Omega$; $R = 6\Omega$. Bỏ qua điện trở của dây nối. Dòng điện chạy qua nguồn điện có cường độ là

- A. 2,79 A B. 1,95 A
C. 3,59 A D. 2,17 A



Câu 34: (Đề thi Đại học _2018) Để xác định suất điện động E của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C , kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $\frac{1}{I}$ (nghịch đảo số chỉ ampe kế A) vào giá trị R của biến trở như hình bên (H2). Giá trị trung bình của E được xác định bởi thí nghiệm này là

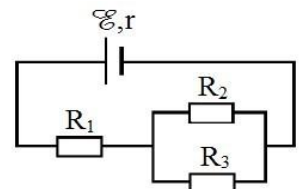


- A. 5,0 V. B. 3,0 V.
C. 4,0 V. D. 2,0 V.

Câu 35: (Đề thi Đại học _2018) Một dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính R đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong vòng dây là I . Độ lớn cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại tâm của vòng dây được tính bởi công thức:

- A. $B = 2\pi \cdot 10^7 \frac{R}{I}$ B. $B = 2\pi \cdot 10^{-7} \frac{R}{I}$ C. $B = 2\pi \cdot 10^7 \frac{I}{R}$ D. $B = 2\pi \cdot 10^{-7} \frac{I}{R}$

Câu 36: (Đề thi Đại học _2018) Cho mạch điện như hình bên. Biết $E = 12$ V; $r = 1$ Ω ; $R_1 = 3\Omega$; $R_2 = R_3 = 4\Omega$. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất tiêu thụ điện của R_1 là



- A. 9,0 W. B. 6,0 W.
C. 4,5 W. D. 12,0 W.

Câu 37: (Đề thi Đại học _2018) Trong không khí, khi hai điện tích điểm đặt cách nhau lần lượt là d và $d + 10$ (cm) thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn tương ứng là $2 \cdot 10^{-6}$ N và $5 \cdot 10^{-7}$ N. Giá trị của d là

- A. 5 cm. B. 20 cm. C. 2,5 cm. D. 10 cm.

Câu 38: Tụ phẳng không khí, hai bản tụ có khoảng cách $d = 1$ cm, hiệu điện thế giữa hai bản $U = 182$ V. Một electron bay vào tụ điện theo phương song song với các bản với vận tốc đầu $v_0 = 2 \cdot 10^7$ m/s. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Phương trình quỹ đạo của electron có thể là

- A. $y = x^2$ B. $y = 3x^2$ C. $y = 2x^2$ D. $y = 4x^2$

Câu 39: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của

- A. các ion dương cùng chiều điện trường. B. các ion âm ngược chiều điện trường.
C. các electron tự do ngược chiều điện trường. D. các electron tự do cùng chiều điện trường.

Câu 40: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện có điện trở trong r với mạch ngoài là điện trở R thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

- A. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng. B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.
C. không phụ thuộc vào điện trở mạch ngoài. D. lúc đầu tăng sau đó giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

Câu 41: Một dây đồng đường kính $d = 0,8$ mm được phủ một lớp sơn cách điện rất mỏng. Người ta dùng dây này để quấn một ống dây có đường kính $D = 2$ cm, chiều dài $l = 40$ cm, các vòng dây quấn sát nhau. Cho điện trở suất của đồng là $\rho = 1,76 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$. Muốn từ trường trong ống dây $B = 6,28 \cdot 10^{-3}$ T thì phải đặt ống dây vào hiệu điện thế bằng bao nhiêu?

- A. 4,4 V B. 7,8 V C. 12,5 V D. 21,2 V

Câu 42: Tại ba đỉnh của một tam giác vuông ABC, $AB = 30$ cm, $AC = 40$ cm đặt ba điện tích $q_1 = q_2 = q_3 = q = 10^{-9}$ C trong chân không. Cường độ điện trường tại H là chân đường cao hạ từ A trên cạnh huyền BC là:

- A. 350 V/m B. 245,9 V/m C. 470 V/m D. 675,8 V/m

Câu 43: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí cách nhau một đoạn $d = 12$ cm có các dòng điện cùng chiều $I_1 = I_2 = I = 10$ A chạy qua. Một điểm M cách đều hai dây dẫn một đoạn x . Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó.

- A. $4,32 \cdot 10^{-5}$ T. B. $3,33 \cdot 10^{-5}$ T. C. $0,32 \cdot 10^{-5}$ T. D. $1,32 \cdot 10^{-5}$ T.